AI 产品经理作品集

# 直聘打招呼助手

给求职者的工具：粘贴一段岗位 JD，用已保存的简历生成 3 条可直接发送的打招呼话术，以及逐条可采纳的简历改写建议；改完的简历能**按原文件的排版**导出。 所有内容必须能在简历原文找到依据——**编造即失败。**

在线体验：zhipin.xinhao02.ccwu.cc | PDF 版 | 单人项目（产品判断 + 实现 + 评测） | 数据截至 2026/09/21

（67 秒主流程录屏在 HTML 版与在线地址里：zhipin.xinhao02.ccwu.cc）

66 秒主流程：保存简历 → 生成话术与匹配分析 → 复制（自动入历史）→ 按 JD 改简历 → 存为定制简历。

**1.7 s**
完整生成耗时（8 组样本实测，线上含公网往返 2.9 s）

**0 例**
编造（8 组样本 × 2 轮，数字与技能全部可溯源）

**92.41%**
测试覆盖率（阈值 80% 写在配置里）

**530 项**
自动化测试（单测 292 + 文档一致性 219 + 端到端 19）

## 证据边界

上面四个数字都是实测的。但**用户侧证据目前只有我自己的场景**——这一条决定了它们能证明什么、不能证明什么。

| 证据类型 | 状态 |
| --- | --- |
| 工程与评测数据 | **实测**：530 项测试、覆盖率、限流压测、模型选型、规则基线对照，全部可复现 |
| 自访谈 | 1 份，受访者是我本人——属于自身场景的加强版，**不计入用户证据** |
| 第三方用户证据 | **0**：没有第三方访谈、问卷，公开讨论材料也尚未整理 |

**所以「用户是否真的需要它」这一层，目前仍是推演。**痛点描述已经用自访谈把两处口径写细，但它证明的是「我这么用」，不是「这类人都这么用」。

**补齐计划**：招募文案、访谈提纲、执行清单与归纳口径都已就绪，缺的只是约到 3 位第三方受访者；结论会回写到这里。

---

## 一、问题与目标用户

求职者在直聊类平台主动投递时有两件重复劳动：

- **逐条写打招呼**：复制同一段会被招聘者一眼看出模板，手写一条要 5–10 分钟，而招聘者通常只读前两句；
- **为每个岗位改简历**：成本高于打招呼本身，多数人干脆一份通用简历投所有岗位。

现有通用 AI 写作工具的问题在于：要用户自己调提示词，且倾向产出「贵公司岗位非常感兴趣」这类无信息量套话，甚至编造简历里没有的经历和数字。

**目标用户**：互联网技术岗与产品岗的主动投递者——JD 硬性要求明确，与简历的对照关系最清晰，最容易验证生成质量。 **目标**：从粘贴 JD 到复制一条敢直接发送的话术 ≤ 30 秒。

**依据强度**：痛点首先来自本人（作者就是目标用户之一）；2026/09 做了一份结构化自访谈，把两处口径写细了，但**第三方用户证据仍为零**——没有第三方访谈、问卷或竞品实测，所以上面的描述里推演成分依然存在。这是复盘里的第一个短板。

## 二、四条关键判断

**1. 不信任模型：把不可让渡的规则放在模型外面**

个人信息与教育经历绝不允许被改写。最直接的做法是写进提示词，我没有这么做——模型是不可靠的执行者，越界是静默的。最终方案是：模型只输出「原文 → 建议写法」的片段，**替换由本地确定性代码执行**，锚点匹配不上就丢弃。 这样「逐字不变」从一句依赖模型自觉的期望，变成了一条普通单元测试。

**2. 先建评测，再调提示词**

第一轮真实模型回归，8 组样本里违规 11 条。逐条归因后分成三类：只写长度区间没强调下限、检查器把「2022.06」误判为编造、模型把 JD 的年限要求写成用户自己的经验。 分别对应三种处置，修正后条级合规率 95.8%。**这套归因链比「效果变好了」有用**——每次改提示词，回归脚本会告诉你哪条规则退化了。

**3. 把「复制率」从条级改成会话级**

原目标「零修改直接复制率 ≥ 50%」的口径是被复制话术中未经编辑的比例，这个数天然接近 1/3——用户在三选一里挑一条发，等于要求每 2 条就有 1 条不用改。 改为**会话级 ≥ 80%**（这一次有没有拿到敢发的话），更贴合产品目标；条级 40% 降为质量辅助线。

**4. 导出的保真度不靠重新排版，靠原地回填**

用户要的是「和原来排版一样」的简历。把简历解析成结构化数据再渲染，那是**重排**——字体、页边距、表格、页眉页脚都得重新对齐，误差不可控。 我选的是相反方向：原文件当模板，只替换被采纳建议所在的那几行文字，其余字节原样保留。

## 三、被放弃的方案

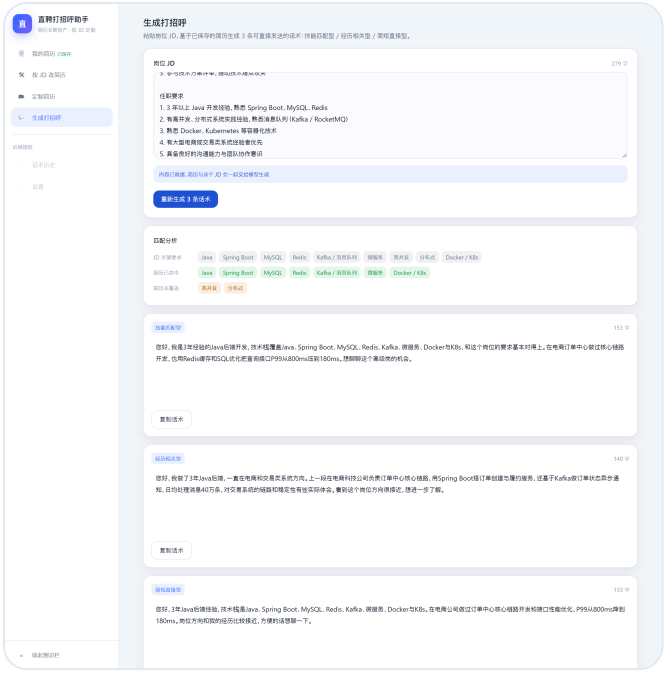
| 看起来更省事的路 | 为什么不做 |
| --- | --- |
| 让模型自己「输出前自检」字数与数字 | 等于让它猜自己的输出：结论不可验证，还要为这段自审多付输出 token。数字是否出现在简历里、有没有用黑名单词，本地是几行确定性比较。 |
| PDF 先转 Word 再导出 | 转换本身是版面重建而非还原，同一份 PDF 用不同工具转出来的结果并不相同，导出结果不可预测。 |
| 在原 PDF 上覆盖改写 | 要嵌入中文字体，与「导出不触网」冲突；改写让文字变长还会溢出原行。 |
| 引入第二个模型做审核 | 既增加成本，又把「有没有编造」这个可判定的问题重新变成不可判定的问题。 |

## 四、评测体系

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 事实溯源 | 8 组样本 × 2 轮，**0 例编造**；数字、技能、学历均可在简历原文找到 |
| 话术条级合规率 | 95.8%（48 条中 2 条长度越界）。这是**合规率**不是质量率——它判不了「像不像真人写的」 |
| Word 往返一致性 | 不采纳任何建议时，导出文件的正文与原件逐字一致；导出件能被自己的导入通道重新解析 |
| 模型选型 | 同批 8 组样本跑了三个候选：在用的模型延迟与 token 用量都最低，另两个分别是它的 5.6 倍与 30 倍耗时，且质量并未更好 |
| AI 的增量 | 与纯规则基线（关键词匹配 + 模板）对照：规则版 22 处违规对模型版 6 处，重复句比例 0.514 对 0.03——模板方案的输出里一半的句子是原样复用的 |
| 外部盲测 | **待回收**：评分表与汇总工具已就绪（8 组样本，含评分者一致率），3–5 人尚未完成 |

关键点：**判定规则只有一份**——线上逐条自检与离线质量回归调用同一个函数；提示词是目标，自检是红线。

# 五、结果




本地计算匹配分析（JD 关键要求 / 已命中 / 未覆盖），再流式出现 3 条话术。




建议逐条可采纳，右侧实时合成；个人信息与教育经历永远保持原文。

| 指标 | 目标 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 首字到达 | ≤ 5 s | 0.46 s（16 次平均）；线上 2.20 s |
| 完整结果 | ≤ 30 s | 1.69 s（16 次平均）；线上 2.89 s |
| Word 保真导出 | ≤ 1 s | 48–60 ms（全程本地，断网可用） |
| 限流与配额 | 超限不消耗模型调用 | 压测三场景（60 / 200 / 160 个请求），模型调用数与配额完全一致 |
| 成本硬顶 | 公开传播可控 | 单日 300 次调用上限；一次完整生成约 1443 输入 + 596 输出 token |

部署形态：一个 Cloudflare Worker 同时托管前端与 API，同域、无 CORS；密钥只在 Worker Secret。 简历与 JD 只存在浏览器本地，服务端只转发不存储。

## 六、定位与边界

### 会不会加重招聘方的无效沟通?

这是这个产品最该被质疑的地方，而且**这个质疑有一半成立。**如果把目标定成「把打招呼的数量做上去」，正确的做法是批量发送、模板库、一键投递——**这几件事我都没做。**

| 硬约束 | 为什么这么定 |
| --- | --- |
| 不自动发送 | 话术必须由本人复制、本人在平台上发出，产品不碰发送环节 |
| 匹配分析在生成之前 | 作用是帮用户判断「这个岗位该不该投」，而不是投得更多 |
| 禁止夸大 | 同时保护招聘方与求职者——自访谈里那次「写得比实际强、面试被问住」正是这条的由来 |

另有一条来自使用成本的观察：AI 辅助之后，写一条仍要 1–2 分钟用于审核，**这不是零成本群发。**受访者的原话是「如果不是我比较心仪的岗位，我一般不会使用」。

没有验证的部分：「匹配分析能不能真的减少低匹配投递」目前是设计意图，没有数据。

### 单周期产品，为什么接受

求职是低频刚需，用户拿到 offer 就会离开。我不认为这是缺陷。但这里有一个刻意的区分：**话术是消耗品，简历是资产**——简历被做成长期可维护的对象，话术历史只留最近 20 条。用户下次换工作时，资产还在。

## 七、复盘：已知不足

- **用户侧证据缺失**：没有访谈、问卷或竞品实测，痛点来自推演。这是当前最大的短板。
- **评测样本是自造的**：8 组样本格式规整，没有真实简历的噪声（多栏、中英混排、排版混乱）。
- **核心价值指标没有真实数据**：会话级复制率与建议采纳率的口径和采集已落地，但数据只存在用户本机、没有回流通道，目前为空。
- **单位经济性只到 token 实测**：token 是实测值，但供应商单价未从账单核对，因此成本仍是公式而非结论。
- **保真导出只覆盖 Word 来源**：PDF 与粘贴来源的用户只能拿到文本。
- **国内直连依赖 IPv6**：IPv4 出口到 Cloudflare 的部分网段被阻断，纯 IPv4 网络需要代理。

补齐顺序：先用内测回收一批真实使用记录并请 3–5 人做外部盲测（评分工具已就绪），再做用户访谈把痛点从推演换成一手证据。

## 八、我的角色

**已认领四条取舍，仍待补全**

已由本人认领的四条：**不做自动发送**（一键投递明显更好卖，但代发会绕过本人的判断）、 **保真导出只支持 Word 来源**（等于放弃 PDF 用户，因为转 PDF 是版面重建、误差不可控）、 **锁定区块交给本地代码而不是提示词**（不信任模型自觉）、 **自检命中只标注不丢弃**（自检是启发式的、会误判，硬拦截会让用户拿不到完整结果）。

仍待补全的四件事：产品定位与目标用户是怎么确定的、三条硬边界为什么不可让渡、评测体系的设计意图、 以及在实现过程中本人提出与验收了哪些部分。没有这部分，读者无法判断哪些判断来自本人。

更细的证据链见仓库文档：作品集主文档 V1.3（三分钟读完）、六版 PRD 与六版技术方案增补、质量回归 V0.2、模型选型对比 V1.0、 项目评审标准 V0.2、上线前评审记录 V1.0、运维与回滚 V1.0。

在线可体验 530 项自动化测试 可回滚 数据不出本机